(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202875928 U
(45)授权公告日 2013.04.17

(21)申请号 201220240296.0

(22)申请日 2012.05.28

(73)专利权人 肖杨
地址 100176 北京市大兴亦庄开发区天宝园三里 201-5-502 室

(72)发明人 肖杨

(51)Int.Cl.
A61M 5/14(2006.01)
A61M 5/172(2006.01)

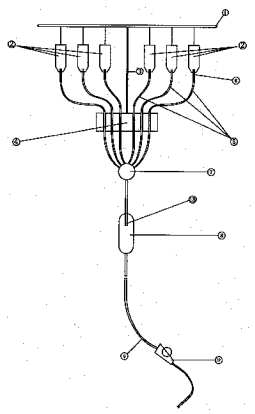
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置

(57)摘要

一种可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置，包括多通路输液管和多通路输液控制报警器两部分。它可使1至6瓶药液按预设流速、分别、依次输入病人体内，结束后断流并报警。多通路输液管滴斗下端输液管通过针头与病体连接；上端分叉的多根支管分别置于控制报警器各卡槽内，并通过瓶塞穿刺器分别连接多瓶药液。卡槽内设有光电耦合器，用于检测各支管液面高度。当第一卡槽里支管液面通过耦合器时，触发夹头截断输液通道，并打开第二卡槽通道，实现自动换瓶。控制报警器设有流速调节螺钉，用于预设各瓶药液的流速。在一次多瓶的输液过程中，病人可放松休息，无需关注输液进程；护士也不用反复拔针换瓶。最后一瓶输完后，自动关闭通道并报警。



CN 202875928 U

1. 可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置，其特征是，包含一根多通路输液管和一台多通路输液控制报警器，输液管下部管道通过针头与病人身体连接，上部多根支管通过瓶塞穿刺器分别与各药瓶连接，将上部支管分别置于多通路输液控制报警器的各卡槽内，构成一套完整的装置。

2. 根据权利要求 1 所述的可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置，其特征是：所述多通路输液管的滴斗上壁上连接多根带瓶塞穿刺器的上部支管。

3. 根据权利要求 1 所述的可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置，其特征是：所述多通路输液管滴斗上方连接有多通路接头，通过接头再连接多根带瓶塞穿刺器的上部支管。

4. 根据权利要求 1 所述的可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置，其特征是：所述多通路输液控制报警器上设有多条放置上部支管的卡槽。

5. 根据权利要求 1 所述的可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置，其特征是：所述多通路输液控制报警器机体上有一个可开合的盖板，在盖板对应卡槽的位置设置了调节输液流速的调节旋钮。

可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可预设流速的医用多通路输液控制及报警装置。该装置包括医用多通道输液管和多通路输液控制报警器两部分。装置工作时，可控制多瓶药液以不同流速、连续、依次输入病人体内，实现了输液过程的自动管理和控制。

背景技术

[0002] 病人（特别是危重病人）输液时往往是多瓶药液连续输入，每瓶药液临近输完时，病人或陪护人员要时刻关注液面高低情况，一旦输完就要呼叫护士前来换瓶。因此，病人或陪护人员在长时间的输液过程中始终有精神负担，无法放松休息。同样，对于这样一个病人，护士要多次前往拔针换瓶。当病员众多时护士的工作量将十分繁重。

[0003] 已有的输液报警控制器（专利号：ZL 200720101760.7）可以实现输液的自动报警和断流。但它立足在使用单通路输液管输液的情况，只能控制一瓶药液。在多瓶输液的情况下，对减轻护士工作量没有意义。

[0004] 另有一些输液报警控制器，有的采用重量感知系统（百度查询：http://image.baidu.com/i？ct＝503316480&z＝&tn＝baiduimagedetail&word），结构复杂，操作不便，控制精度不高；有的需要外接电源（专利号：200520058161.2）。这些现有技术的缺陷使其不便用于医院门诊输液室众多病人同时输液的场合。

发明内容

[0005] 本实用新型将现有的单通路断流和报警功能集成为多通路，配合使用多通路输液管，对多瓶输液过程实施自动控制：上一瓶药液输完后自动换瓶，最后一瓶输完后断流并报警。从而释放了病员精神负担，减轻了护士劳动强度。

[0006] 多通路输液管的技术特征是将普通输液管滴斗 (8) 上部到瓶塞穿刺器的管道 (5)，由原来的 1 根增加到 2 至 6 根。这些管道通过瓶塞穿刺器 (6) 分别连接不同的药瓶。所采用的技术方案一：扩大滴斗上部 (11) 的管径，并在滴斗上壁 (13) 上直接连上多根带有瓶塞穿刺器、长度不小于 400mm 的上部支管 (5)，构成多通路输液管。方案二：在滴斗上部连接一个多通路接头 (7)，接头一端和滴斗 (8) 连接，其他的端头分别和 2 至 6 根带有瓶塞穿刺器、长度不小于 400mm 的上部支管 (5) 连接，构成多通路输液管。

[0007] 多通路输液控制报警器的技术特征是将单通路断流和报警功能集成为多通路。控制报警器上设有多条卡槽 (19)，卡槽里开有光电耦合器窗口 (20)，窗口内安装光电耦合器。使用时将输液管上部支管 (5) 依次分别置于不同卡槽 (19) 里。多通路输液控制报警器采用光电耦合器识别各卡槽里上部支管 (5) 中的液面变化。由于空气和液体对光电耦合器一端发出的红外线有不同的折射率和吸收率，当输液临近结束时，耦合器另一端接收到的光线强度在液面流经前、后便不相同，光电耦合器产生的电信号强度也不同。这种信号差异被捕捉并处理 后，电路板 (26) 给电磁铁 (27) 通电使其吸合，并带动夹头动作卡住卡槽内的上部支管 (5)。第一路输液管断流的同时，电路给第二路电磁铁 (27) 通电释放夹头，第

二瓶开始输液。在液面流经第二路光电耦合器时触发电路，第二路输液管断流。同理，第三瓶开始输入，直到最后一瓶输完后，断流并报警。

[0008] 不同体质的病人和不同药物要求采用不同的输液速度。多通路输液控制报警器上有一盖板 (17)，盖板对应卡槽的位置有盖板压条 (18)，用于固定上部支管 (5)。盖板加强筋 (23) 上对应各卡槽的位置上设有螺孔 (24) 和调节旋钮 (25)。当所有输液管全部放入相应卡槽后，扣死盖板固定住上部支管。旋转调节旋钮 (25)，使其向里或向外移动 ---- 压紧或放松卡槽内的输液管，达到调整流速的目的。若事先调整好各路输液管的流速，输液开始后，每瓶药液便可按照各自预设的流速依次、分别输入病人体内。

[0009] 多通路输液报警控制器上设有各通路开关 (28)，输液时有几瓶药液，就开几路开关。这样机器便能识别本次输液共有几瓶药液，确保在 1 至 6 瓶的范围内，不管几瓶，都能在最后一瓶输完时断流并报警。

[0010] 本实用新采用保持式电磁铁 (27) 作为动作机构，只需要给出脉冲信号，便能控制其吸合，带动夹头夹紧或放松。由于消耗功耗小，使用电池供电即可满足要求。省掉了外接电源和相应的连线，使用方便。

[0011] 有益效果

[0012] 本实用新型的有益效果是对多瓶药液的输液过程进行了简便、可靠地管理和控制。输液期间，病员、家属和护士原则上无需关注输液过程。极大减轻了病人、陪护人员的精神负担，也在很大程度上减轻了医院护士的工作量。

附图说明

[0013] 下面结合附图对本实用新型进一部说明。

[0014] 图 1 本实用新型的使用状态图（多通路输液管使用方案二时的状态）

[0015] 图中 :1. 药瓶挂架 ;2. 药瓶 ;3. 系带 ;4. 多通路输液报警控制器 ;5. 上部支管 ;6. 瓶塞穿刺器 ;7. 多通路接头 ;8. 滴斗 ;9. 滴斗下部输液管 ;10. 止水器。

[0016] 图 2 多通路输液管方案一平面图

[0017] 图中 :11. 滴斗上部 ;12. 滴管 ;

[0018] 图 3 多通路输液管方案一的俯视图

[0019] 图中 :12. 滴管 ;13. 滴斗上壁 ;

[0020] 图 4 多通路输液管方案二的接头立体图。

[0021] 图中 :5. 上部支管

[0022] 图 5 多通路输液管方案二的接头内部结构剖面图

[0023] 图 6 多通路输液控制报警器的正面图

[0024] 图中 :14. 夹头闭合 / 释放按钮 ;15. 电源总开关 ;16. 启动按钮 ;28. 通路开关

[0025] 图 7 多通路输液控制报警器背面结构图

[0026] 图中 :17. 盖板 ;18. 盖版压条 ;19. 卡槽 ;

[0027] 图 8 图 7 的 A-A 剖面图

[0028] 图中 :20. 光电耦合器窗口 ;21. 夹头窗口 ;22. 夹头

[0029] 图 9 多通路输液控制报警器盖板的正面图

[0030] 图中 :23. 盖板加强筋 ;24. 调节螺钉孔 ;25 调节旋钮 .

[0031] 图 10 多通路输液控制报警器的局部剖视图

[0032] 图中 :26. 电路板 ;27. 电磁铁 ;22. 夹头

具体实施方式

[0033] 打开多通路输液控制报警器的电源总开关 (15)，并按下相应的通路开关 (28)。揭开盖板 (17)，将多通路输液管的各上部支管 (5)，分别顺序置于卡槽 (19) 里，扣死盖板 (17)，盖板压条 (18) 固定住上部支管 (5)。关闭各通路夹头闭合 / 释放开关 (19)，所有上部支管处在断流状态。

[0034] 将多通路输液控制报警器 (4) 的系带 (3) 和所有药瓶 (2) 全部挂在输液架 (1) 上。关闭滴斗下部输液管 (9) 上的止水器 (10)。

[0035] 根据输液的先后顺序，将第一支路的瓶塞穿刺器 (6) 刺入第一瓶中，同理依次插入。

[0036] 先打开输液管止水器 (10)，再按控制报警器 (4) 第一卡槽上夹头闭合 / 释放按钮 (14)，打开通路。液体从第一瓶中流入输液管，观察输液管滴管 (12) 的药滴流速，旋转盖板上的第一路调节螺钉 (25)，调到所需流速，再次按下第一卡槽夹头闭合 / 释放开关 (14) 截断通路。同理，依次调节其他卡槽中输液管的流速。

[0037] 接下来护士对病员进行皮下血管穿刺并固定好针头，然后按下启动按钮 (16)。第一瓶开始输液，其他瓶子的药液处于断流状态。第一瓶药液输完后自动断流，第二瓶管路开始输液。同理，第二瓶输完后第三瓶开始，直到最后一瓶输完，发出蜂鸣提示音。

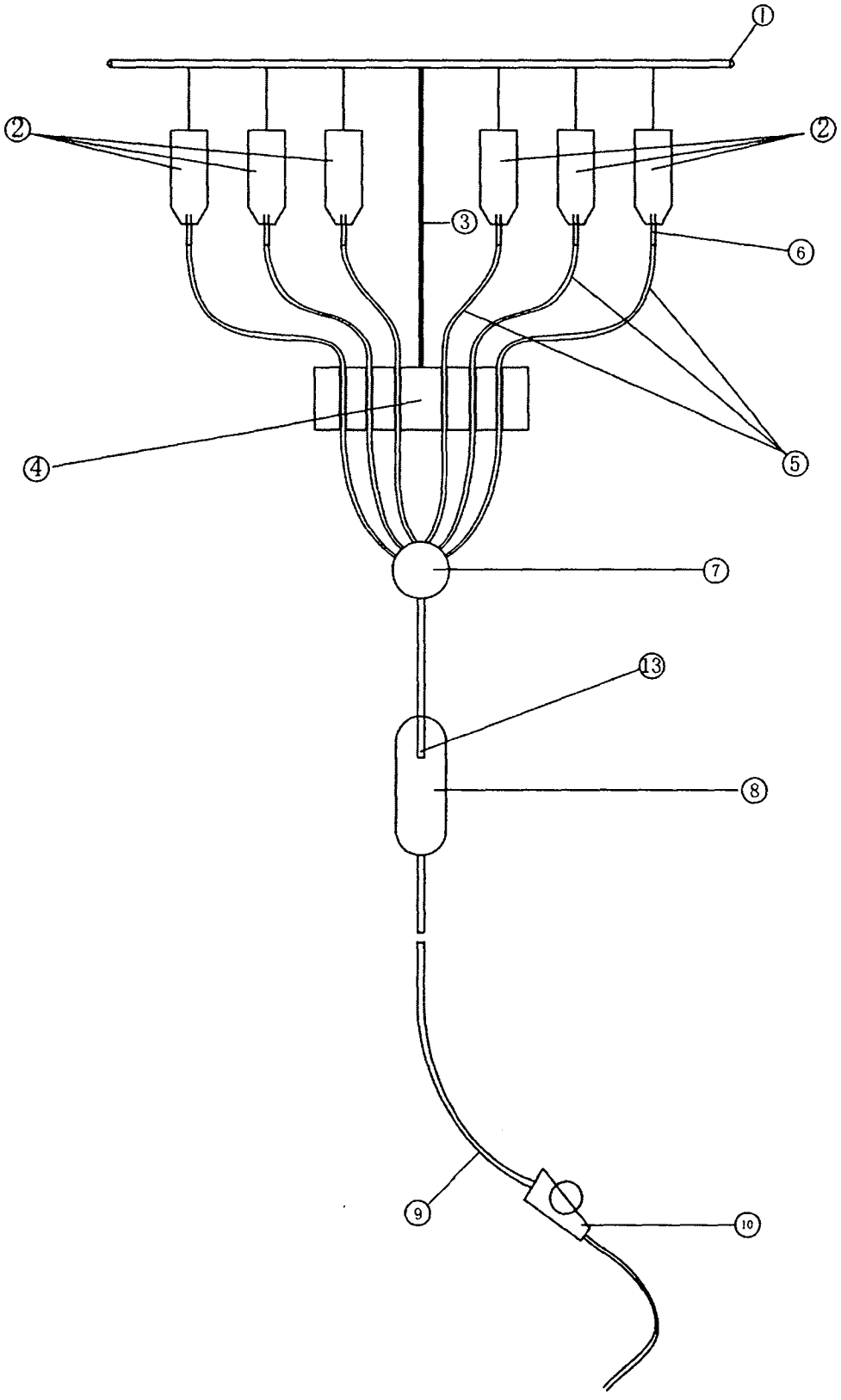


图 1

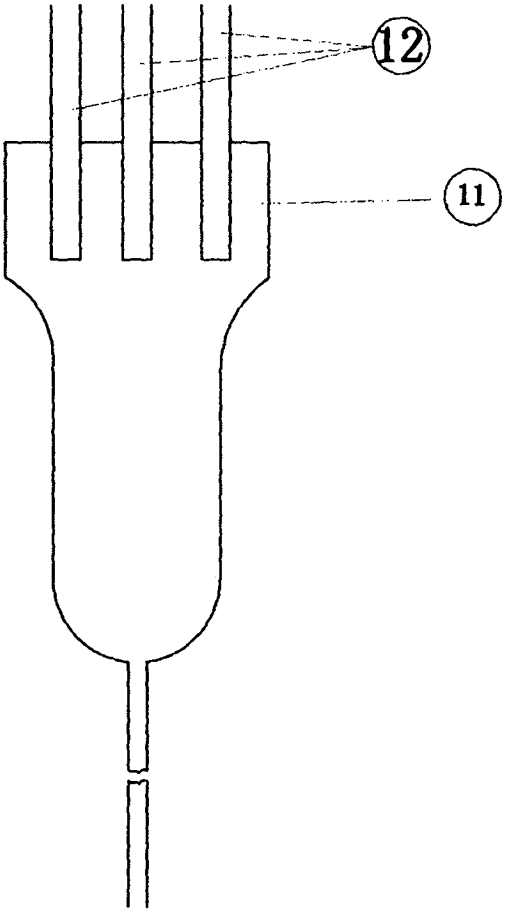


图 2

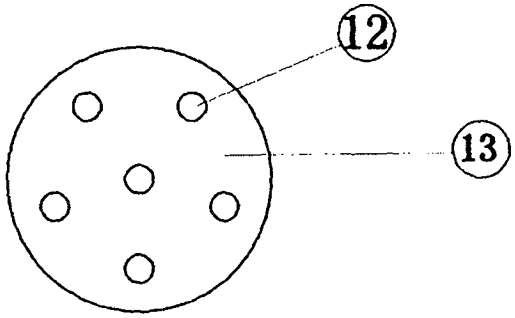


图 3

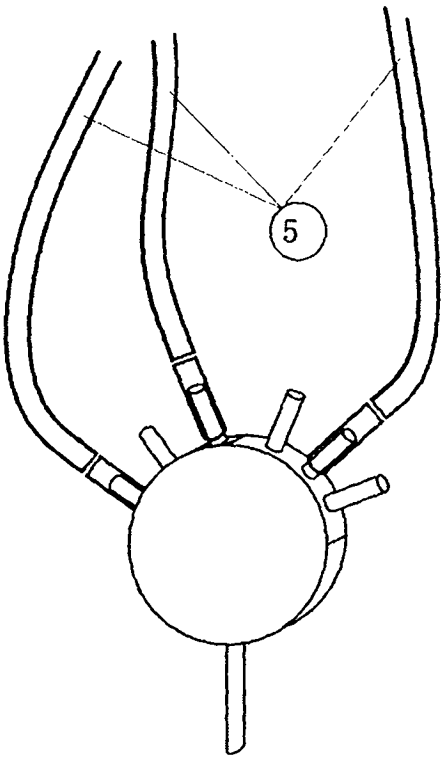


图 4

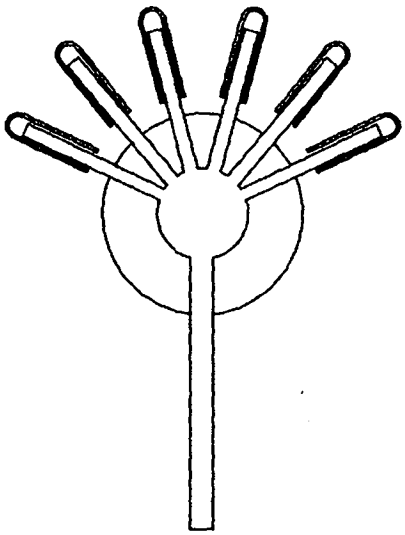


图 5

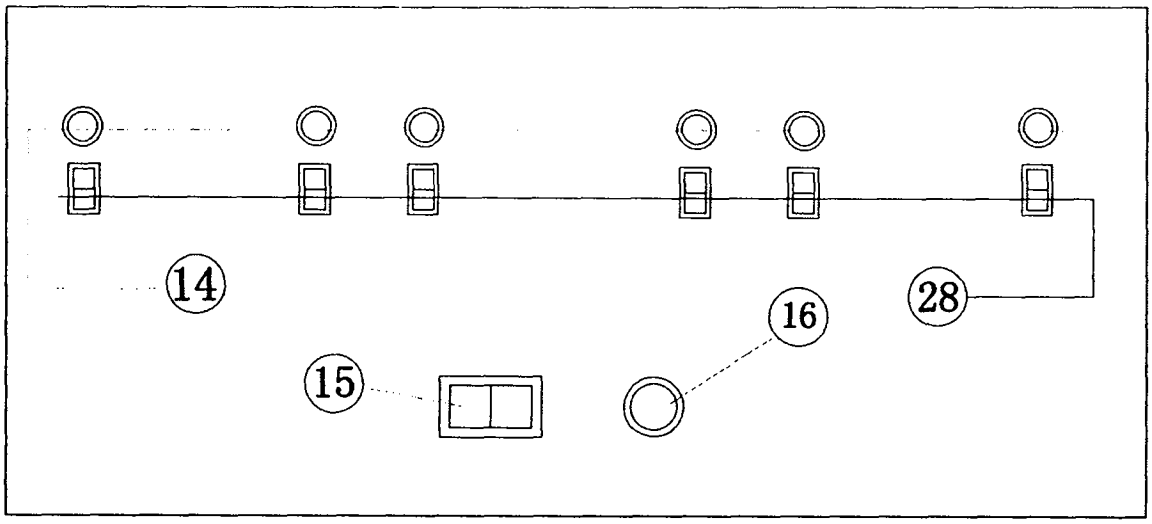


图 6

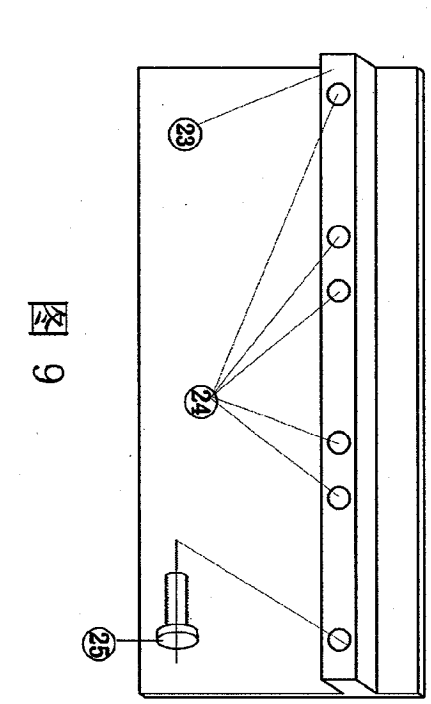


图 9

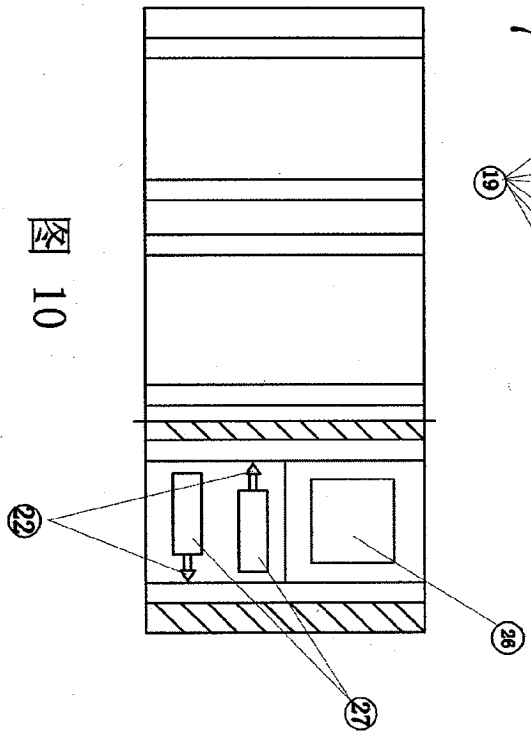


图 10

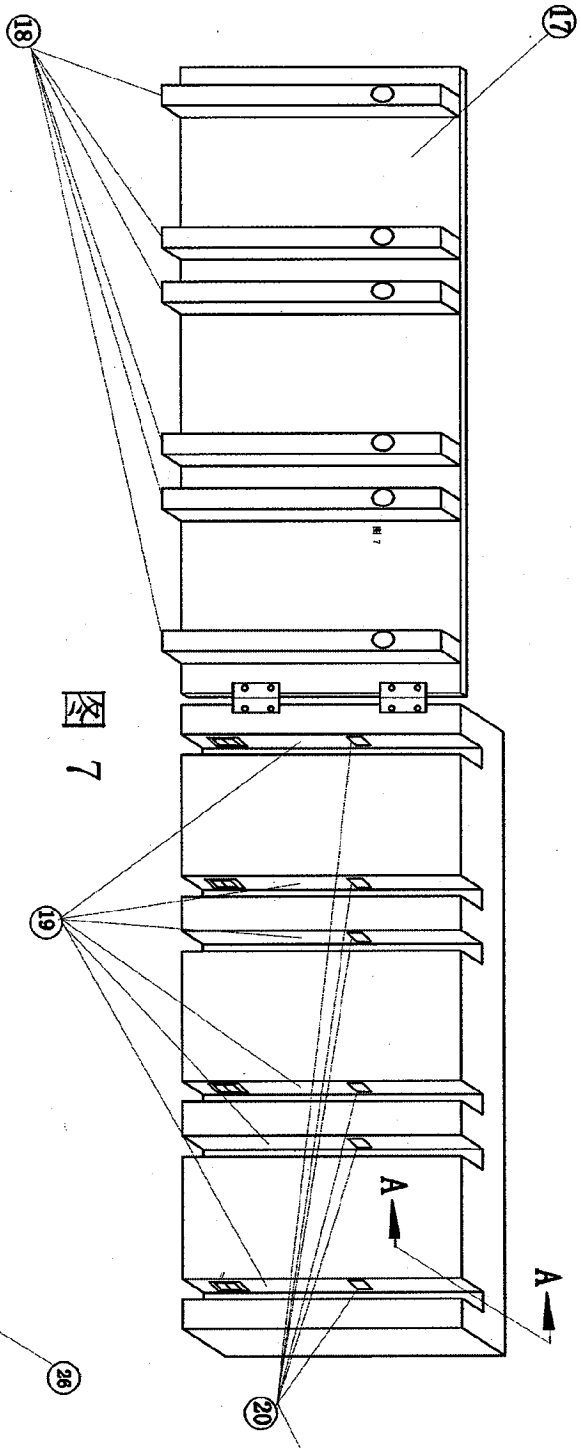


图 7

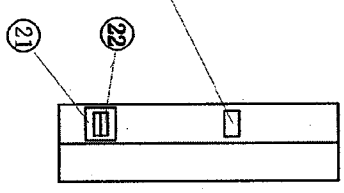


图 8